SAN 環境で SnapVault バックアップを構成して使用する

ONTAP 9

NetApp
January 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-admin/configure-backup-vaults-san-environment-concept.html on January 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SAN 環境で SnapVault バックアップを構成して使用する 1
SAN 環境での SnapVault バックアップの構成と使用の概要 1
SnapVault バックアップから読み取り専用の LUN コピーにアクセスする 2
SnapVault バックアップから単一の LUN をリストアする 3
ボリューム内のすべての LUN を SnapVault バックアップからリストアします 5

SAN 環境で SnapVault バックアップを構成して使用する

SAN 環境での SnapVault バックアップの構成と使用の概要

SAN 環境で SnapVault を設定して使用する方法は、 NAS 環境の場合とほぼ同じですが、 SAN 環境で LUN をリストアする場合は、いくつか特別な手順を踏む必要があります。

SnapVault バックアップには、ソースボリュームの読み取り専用コピーのセットが含まれています。SAN 環境では、必ず、個々の LUN ではなくボリューム全体を SnapVault のセカンダリボリュームにバックアップします。

LUN を含むプライマリボリュームと、 SnapVault バックアップとして動作するセカンダリボリュームの間に SnapVault 関係を作成して初期化する手順は、ファイルプロトコルに使用される FlexVol ボリュームで使用される手順と同じです。この手順の詳細については、を参照してください "データ保護"。

"データ保護"

Snapshot コピーを作成して SnapVault セカンダリボリュームにコピーする前に、 LUN がバックアップされ、一貫した状態であることを確認することが重要です。Snapshot コピーの作成を SnapManager for Microsoft SQL Server などの製品を使用して自動化すると、バックアップされた LUN が確実に過不足なく、元のアプリケーションで使用可能な状態になります。

SnapVault セカンダリボリュームから LUN をリストアする場合には、 3 つの基本の選択肢があります。

- SnapVault セカンダリボリュームから LUN を直接マッピングし、ホストを LUN に接続して LUN の内容にアクセスできます。

  この LUN は読み取り専用であり、 SnapVault バックアップ内の最新の Snapshot コピーからのみマッピングできます。永続的予約およびその他の LUN のメタデータは失われます。必要に応じて、元の LUN に引き続きアクセス可能であれば、ホスト上でコピープログラムを使用して LUN の内容を元の LUN にコピーすることができます。

  LUN のシリアル番号がソース LUN のものと異なります。

- SnapVault セカンダリボリューム内の任意の Snapshot コピーを、新しい読み書き可能ボリュームにクローニングします。

  その後、ボリューム内の任意の LUN をマッピングし、ホストを LUN に接続して LUN の内容にアクセスできます。必要に応じて、元の LUN に引き続きアクセス可能であれば、ホスト上でコピープログラムを使用して LUN の内容を元の LUN にコピーすることができます。

- SnapVault セカンダリボリューム内の任意の Snapshot コピーから、 LUN が含まれているボリューム全体をリストアできます。

  ボリューム全体をリストアすると、ボリューム内のすべての LUN とすべてのファイルが置き換えられます。Snapshot コピーの作成後に作成された新しい LUN はすべて失われます。

  LUN では、マッピング、シリアル番号、 UUID 、永続的予約が維持されます。

SnapVault バックアップから読み取り専用の LUN コピーにアクセスする

LUN の読み取り専用コピーには、 SnapVault バックアップ内の最新の Snapshot コピーからアクセスできます。LUN の ID 、パス、およびシリアル番号はソース LUN のものとは異なり、あらかじめマッピングしておく必要があります。永続的予約、 LUN マッピング、および igroup は、 SnapVault セカンダリボリュームにレプリケートされません。

必要なもの

- SnapVault 関係が初期化されていて、 SnapVault セカンダリボリューム内の最新の Snapshot コピーに目的の LUN が含まれている必要があります。
- SnapVault バックアップがある Storage Virtual Machine （ SVM ）に、適切な SAN プロトコル対応の LIF が 1 個以上あり、 LUN コピーへのアクセスに使用するホストからこの LIF にアクセスできることが必要です。
- SnapVault セカンダリボリュームから LUN コピーに直接アクセスする場合、 SnapVault SVM に事前に igroup を作成しておく必要があります。

  LUN には SnapVault セカンダリボリュームから直接アクセスできます。 LUN を含むボリュームのリストアやクローニングを行う必要はありません。

SnapVault セカンダリボリュームに新しい Snapshot コピーが追加されたときに、以前の Snapshot コピーに LUN がマッピングされている場合、マッピングされた LUN の内容が変更されます。LUN は引き続き同じ ID でマッピングされますが、データは新しい Snapshot コピーから取得されます。LUN のサイズが変更された場合、一部のホストはサイズの変更を自動的に検出します。 Windows ホストでは、サイズ変更を検知するためにディスクの再スキャンが必要です。

手順

1. lun show コマンドを実行して、 SnapVault セカンダリ・ボリューム内の使用可能な LUN を一覧表示します。

   この例では、プライマリボリューム srcvolA 内の元の LUN と、 SnapVault セカンダリボリューム dstvolB 内のコピーされた LUN の両方が表示されています。

```
cluster::> lun show

Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
--------  ------------------    ------  -------  --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

6 entries were displayed.
```

2. 目的のホストの igroup が、 SnapVault セカンダリボリュームがある SVM 内にまだ存在していない場合は、「 igroup create 」コマンドを実行して igroup を作成します。

   このコマンドでは、 iSCSI プロトコルを使用する Windows ホスト用の igroup を作成します。

```
cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
  -protocol iscsi -ostype windows
  -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
```

3. lun mapping create コマンドを実行し、目的の LUN コピーを igroup にマッピングします。

```
cluster::> lun mapping create -vserver vserverB -path /vol/dstvolB/lun_A
  -igroup temp_igroup
```

4. ホストを LUN に接続し、適宜 LUN の内容にアクセスします。

SnapVault バックアップから単一の LUN をリストアする

単一の LUN を新しい場所または元の場所にリストアできます。SnapVault セカンダリボリューム内の任意の Snapshot コピーを使用してリストアできます。LUN を元の場所にリストアするには、まず新しい場所にリストアしてから、元の場所にコピーします。

必要なもの

- SnapVault 関係が初期化されていて、 SnapVault セカンダリボリュームに、リストアに使用する適切な Snapshot コピーが含まれている必要があります。
- SnapVault セカンダリボリュームがある Storage Virtual Machine （ SVM ）に、適切な SAN プロトコル対応の LIF が 1 個以上あり、 LUN コピーへのアクセスに使用するホストからこの LIF にアクセスできることが必要です。
- igroup が SnapVault SVM 上にすでに存在している必要があります。

このプロセスでは、 SnapVault セカンダリボリューム内の Snapshot コピーから、読み書き可能なボリュームクローンを作成します。このクローン内の LUN を直接使用することも、必要に応じて LUN の内容を元の LUN の場所にコピーすることもできます。

クローン内の LUN のパスとシリアル番号は、元の LUN のものとは異なります。永続的予約は維持されません。

手順

1. 「 snapmirror show 」コマンドを実行し、 SnapVault バックアップが格納されたセカンダリ・ボリュームを確認します。

```
cluster::> snapmirror show

Source          Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type   Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

2. volume snapshot show コマンドを実行し、 LUN のリストア元となる Snapshot コピーを特定します。

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                 State Size   Total% Used%
-------- ------- ---------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

3. volume clone create コマンドを実行して、目的の Snapshot コピーから読み書き可能クローンを作成します。

   ボリュームクローンは、 SnapVault バックアップと同じアグリゲート内に作成されます。アグリゲート内に、クローンを格納できるだけの十分なスペースが必要です。

```
cluster::> volume clone create -vserver vserverB
  -flexclone dstvolB_clone -type RW -parent-volume dstvolB
  -parent-snapshot daily.2013-02-10_0010
[Job 108] Job succeeded: Successful
```

4. ボリューム・クローン内の LUN を一覧表示するには 'lun show コマンドを実行します

```
cluster::> lun show -vserver vserverB -volume dstvolB_clone

Vserver   Path                        State   Mapped   Type
--------- ------------------------  ------- -------- --------
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_A  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_B  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_C  online  unmapped windows

3 entries were displayed.
```

5. 目的のホストの igroup が、 SnapVault バックアップがある SVM 内にまだ存在していない場合は、「 igroup create 」コマンドを実行して igroup を作成します。

   この例では、 iSCSI プロトコルを使用する Windows ホスト用の igroup を作成しています。

```
cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
  -protocol iscsi -ostype windows
  -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
```

6. lun mapping create コマンドを実行し、目的の LUN コピーを igroup にマッピングします。

```
cluster::> lun mapping create -vserver vserverB
  -path /vol/dstvolB_clone/lun_C -igroup temp_igroup
```

7. ホストを LUN に接続し、適宜 LUN の内容にアクセスします。

   この LUN は読み書き可能であり、元の LUN の代わりに使用できます。LUN のシリアル番号が異なるため、ホストはこの LUN が元の LUN とは別の LUN であると解釈します。

8. ホスト上でコピープログラムを使用して、 LUN の内容を元の LUN にコピーします。

ボリューム内のすべての **LUN** を **SnapVault** バックアップからリストアします

ボリューム内の 1 つ以上の LUN を SnapVault バックアップからリストアする必要がある場合は、ボリューム全体をリストアできます。ボリュームをリストアする場合は、ボリューム内のすべての LUN が対象になります。

SnapVault 関係が初期化されていて、 SnapVault セカンダリボリュームに、リストアに使用する適切な Snapshot コピーが含まれている必要があります。

ボリューム全体をリストアすると、ボリュームの状態は、リストアに使用した Snapshot コピーが作成された時点の状態に戻ります。Snapshot コピーの作成後にボリュームに追加された LUN がある場合、その LUN はリストアの過程で削除されます。

ボリュームのリストア後も、 LUN と igroup とのマッピングはリストアの直前と同じ状態が維持されます。LUN のマッピングは、 Snapshot コピー作成時点のマッピングとは異なる場合があります。ホストクラスタによる LUN の永続的予約は維持されます。

手順

1. ボリューム内のすべての LUN に対する I/O を停止します。
2. 「 snapmirror-show 」コマンドを実行して、 SnapVault セカンダリボリュームがあるセカンダリボリュームを確認します。

```
cluster::> snapmirror show

Source         Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type  Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

3. volume snapshot show コマンドを実行し、リストア元となる Snapshot コピーを特定します。

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                State Size   Total% Used%
-------- ------- ---------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

4. 「 snapmirror-restore 」コマンドを実行し、「 -source-snapshot 」オプションを指定して、使用する Snapshot コピーを指定します。

   リストア先として指定するのは、リストア先の元のボリュームです。

```
cluster::> snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205 on
volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.
```

5. ホストクラスタ間で LUN を共有している場合は、影響を受けるホストから LUN に対する永続的予約をリストアします。

SnapVault バックアップからのボリュームのリストア

次の例では、 Snapshot コピーの作成後に lun_D という名前の LUN がボリュームに追加されています。Snapshot コピーからボリューム全体をリストアしたあと、 lun_D は表示されなくなります。

「 lun show 」コマンドの出力では、プライマリボリューム srcvolA 内にある LUN と、 SnapVault セカンダリボリューム dstvolB 内にある、これらの LUN の読み取り専用コピーを確認できます。SnapVault バックアップに lun_D のコピーはありません。

```
cluster::> lun show
Vserver   Path                 State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------  ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_D  online  mapped   windows  250.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

7 entries were displayed.

cluster::>snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB
  -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205
on volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.

cluster::> lun show
Vserver   Path                 State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------  ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

6 entries were displayed.
```

ボリュームが SnapVault セカンダリボリュームからリストアされると、ソースボリュームには lun_D が存在しなくなりますリストア後もソースボリューム内の LUN のマッピングは維持されるため、再マッピングする必要はありません。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.